LAPORAN PRAKTIKUM
PROGRAM PERKALIAN

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Mikroprosesor dan Interface

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Jumat, 15 Mei 2024
Tanggal Penyerahan: Jumat, 31 Mei 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
A. TUJUAN 3
B. LANDASAN TEORI 3
C. ALAT DAN BAHAN 5
D. LANGKAH KERJA 5
E. SOAL, HASIL DAN ANALISA 5
F. KESIMPULAN 21
G. SARAN 21
DAFTAR PUSTAKA 22

A. TUJUAN

1. Memenuhi tugas mata kuliah Mikroprosesor dan Interface.
2. Memahami prinsip kerja dari Aplikasi simulator EMU 8086.
3. Memahami konsep proses perkalian pada Bahasa assembly menggunakan aplikasi Emu 8086.
4. Membuat program menggunakan Bahasa Assembly untuk proses perkalian.
5. Menganalisa hasil program yang dibuat dengan output yang dihasilkan mengenai perkalian dalam Bahasa assembly.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Mikroprosesor

Basis Data adalah sekumpulan informasi (data) yang berada di dalam komputer sehingga bisa diperiksa menggunakan sistem. Komponen dasar ini dijadikan sebagai sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan informasi yang dibutuhkan. Pada dunia pemrograman basis data sering kali digunakan untuk menyimpan konfigurasi, data pemograman, dan log hasil dari proses *running* aplikasi program.

Mikroprosesor merupakan CPU (Central Processing Unit) yang dikemas dalam satu buah IC (Integrated Circuit) atau chip. Mikroprosesor memiliki kemampuan untuk menerima input data digital kemudian diproses sesuai intruksi dalam memori untuk menghasilkan output. Mikroprosesor beroperasi dalam sistem angka biner dengan logika kombinasional dan logika digital sekuensial. Didalamnya terdapat

2. Bahasa Assembly

Bahasa Assembly (rakitan) adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan pada perangkat yang dapat di program seperti komputer dan mikroprosesor. Instruksi-instruksi pada bahasa assembly menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan *mnemonic* yang mudah diingat. Misal, instruksi penambahan dalam bahasa mesin memiliki kode “10110011” sedangkan dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonic ADD, sehingga lebih mudah diapahami oleh manusia.

Bahasa assembly mempunyai hubungan 1-1 dengan berdasarkan instruksi mesin. Contohnya, untuk setiap julukan atau *mnemonic* yang nanti akan ditulis dengan menggunakan bahasa assembly, maka nanti juga akan langsung

diterjemahkan dengan tepat satu kode operasi sehingga bisa langsung dimengerti oleh komputer. Untuk memahami cara kerja bahasa Assembly.

3. Perkalian Heksadesimal Metode Shift and ADD 2

Metode ini menggeser register pengali ke kiri dan menggeser register yang digunakan untuk menyimpan hasil kali ke kiri sementara nilai yang dikali tidak digeser. Misal, pada register CH diisi 0F dan CL diisi 0A. Maka berikut ini adalah cara perkaliannya menurut konsep shift and add 2.

CH	0	0	0	0	1	1	1	1	
CL	0	0	0	0	1	0	1	0	
---------- x									
DL	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	1	1	1	1	*
---------- +									
DL	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	++
	0	0	0	1	1	1	1	0	**
	0	0	1	1	1	1	0	0	**
	0	0	0	0	1	1	1	1	***
---------- +									
DL	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	++
	1	0	0	1	0	1	1	0	****

Ketika pengali bernilai 1, maka CH akan dijumlahkan ke DL, dan ketika pengali bernilai 0, maka DL digeser ke kiri. Warna merah menunjukkan proses yang terjadi saat pengali bernilai 1 pada proses pertama, warna oranye menunjukkan proses kedua saat pengali bernilai 0, begitu pun selanjutnya untuk warna kuning dan hijau. Hasil akhir diketahui bahwa 0F*0A = 96. Sesuai dengan hasil perkalian biner metode shift and add 2

4. Perkalian Heksadesimal Metode MUL

Syntax perintah MUL adalah MUL sumber dengan sumber 8 atau 16 bit atau variabel. Jika sumber berukuran 8 bit seperti register BH, maka computer akan mengambil nilai pada BH dan nilai pada AL untuk dikalikan. Hasil akan disimpan di register AX. Jika sumber 16 bit seperti pada register BX, maka computer akan mengamnil nilai di register BX dan AX untuk dikalikan, hasil kali akan disimpan ke register DX:AX.

Contoh Program:

Ketika operand bernilai 8 bit (1 byte), operasinya :

AX = AL * operand

Ketika operand bernilai 16 bit (2 byte), operasinya :

(DX AX) = AX * operand

C. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop atau PC
2. Simulator EMU 8086

D. LANGKAH KERJA

1. Mendownload aplikasi simulator EMU 8086 pada laptop atau PC.
2. Instalisasi aplikasi EMU 8086 pada laptop atau PC.
3. Memulai untuk membuat New Project pada aplikasi Emu 8086.
4. Memulai membuat pemrograman menggunakan Bahasa Assembly.
5. Menguji hasil pemrograman dengan mencompile pada aplikasi Emu8086.
6. Memastikan hasil sudah sesuai dengan nilai yang seharusnya.
7. Menganalisa hasil output terhadap program yang dijalankan.

E. SOAL, HASIL DAN ANALISA

1) Buat program untuk mengalikan data biner 4 bit yang ada pada register CH dengan data biner 4 bit yang ada pada Register CL. Simpan hasil kali pada register DH.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

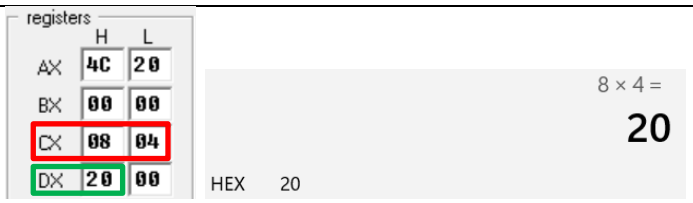
```
TITLE LAB12 NO1
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX

        MOV AX,0        ; Mengatur register AX menjadi 0
        MOV CX,0        ; Mengatur register CX menjadi 0
        MOV DX,0        ; Mengatur register DX menjadi 0

        MOV CH,8H       ; Mengatur register CH (8-bit tinggi dari CX) dengan nilai 08h (8 desima
        MOV CL,4H       ; Mengatur register CL (8-bit rendah dari CX) dengan nilai 04h (4 desima

        MOV AL,CH       ; Memindahkan nilai dari CH ke register AL
        MOV DH,CL       ; Memindahkan nilai dari CL ke register DH
        MUL DH          ; Mengalikan AL dengan DH, hasilnya disimpan di AX
        MOV DH,AL       ; Memindahkan hasil dari AL ke register DH
        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN  ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Pada program pertama ini berfungsi untuk mengalikan data biner 4 bit yang ada pada register CH dengan data biner 4 bit yang ada pada Register CL, lalu untuk hasilnya nanti akan disimpan pada register DH. Di sini penulis menggunakan metode kedua yaitu dengan bantuan fungsi MUL. Penulis memasukkan nilai 08H pada register CH dan 04H pada register CL. Penulis memastikan apakah hasilnya sudah tepat atau belum dengan mengujinya pada kalkulator, dan didapatkan hasil yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa program yang penulis tuliskan sudah tepat.

2) Buat program untuk mengalikan data biner 8 bit yang ada pada register CH dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CL. Simpan hasil kali pada register DX.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12 NO2
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX

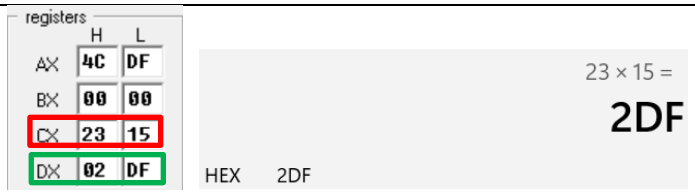
        MOV AX,0        ; Mengatur register AX menjadi 0
        MOV CX,0        ; Mengatur register CX menjadi 0
        MOV DX,0        ; Mengatur register DX menjadi 0

        MOV CH,23H       ; Mengatur register CH (8-bit tinggi dari CX) dengan nilai 23h (23 desimal)
        MOV CL,15H       ; Mengatur register CL (8-bit rendah dari CX) dengan nilai 15h (15 desimal)

        MOV AL,CH       ; Memindahkan nilai dari CH ke register AL
        MOV DH,CL       ; Memindahkan nilai dari CL ke register DH
        MUL DH          ; Mengalikan AL dengan DH, hasilnya disimpan di AX
        MOV DX,AX       ; Memindahkan hasil dari AX ke register DX

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN  ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kedua ini hampir sama dengan program pertama, hanya saja nilai yang dikalikan pada program kedua ini bernilai biner 8 bit yang ada pada register CH dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CL. Program yang diubah hanya 1 baris saja, jika pada program sebelumnya MOV DH, AL karena hanya 4 bit, maka pada program kedua ini menjadi MOV DX, AX. Di sini penulis memasukkan nilai 23H pada register CH dan 15H pada register CL. Maka didapatkan nilai 2DF, nilai ini sudah dibuktikan menggunakan kalkulator sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini sudah berjalan dengan tepat.

3) Buat program untuk mengalikan data biner 16 bit yang ada pada register BX dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CH. Simpan hasil kali pada register CL:DX

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12 NO3
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX

        MOV AX,0        ; Mengatur register AX menjadi 0
        MOV BX,0        ; Mengatur register BX menjadi 0
        MOV CX,0        ; Mengatur register CX menjadi 0
        MOV DX,0        ; Mengatur register DX menjadi 0

        MOV BX,1234H    ; Mengatur register BX dengan nilai 1234h
        MOV CH,54H      ; Mengatur register CH dengan nilai 54h

        MOV AX,BX       ; Memindahkan nilai dari BX ke register AX
        MOV DL,CH       ; Memindahkan nilai dari CH ke register DL
        MUL DX          ; Mengalikan AX dengan DL, hasilnya disimpan di AX
        MOV CL,DL       ; Memindahkan hasil dari DL ke register CL
        MOV DX,AX       ; Memindahkan hasil dari AX ke register DX

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN   ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program ketiga ini berfungsi untuk mengalikan data biner 16 bit yang ada pada register BX dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CH. Pada program ketiga ini digunakan 4 buah register yaitu AX, BX, CX, dan DX dengan tugas masing-masing. Pada program ketiga ini penulis memasukkan nilai 1234h pada register BX dan 54h pada register CH. Dikarenakan hasil perkaliannya lebih dari 16 bit, maka diperlukan 2 buah register untuk hasil penyimpanan.

Di sini penulis mengikuti soal menyimpan hasil pada register CL dan DX. Didapatkan hasil 5F910h. Nilai ini sudah dibuktikan menggunakan kalkulator, maka dapat disimpulkan bahwa program yang penulis buat sudah benar.Program ketiga ini merupakan kelanjutan dari program kedua sebelumnya.

4) Buat program untuk mengalikan data biner 16 bit yang ada pada register BX dengan data biner 16 bit yang ada pada Register CX. Simpan hasil kali pada register SI:DX.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12 NO4
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX

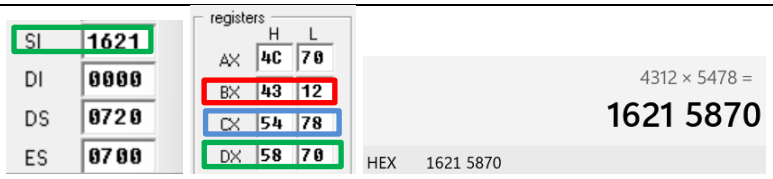
        MOV AX,0        ; Mengatur register AX menjadi 0
        MOV BX,0        ; Mengatur register BX menjadi 0
        MOV CX,0        ; Mengatur register CX menjadi 0
        MOV DX,0        ; Mengatur register DX menjadi 0

        MOV BX,4312H    ; Mengatur register BX dengan nilai 4312h
        MOV CX,5478H    ; Mengatur register CX dengan nilai 5478h

        MOV AX,BX       ; Memindahkan nilai dari BX ke register AX
        MOV DX,CX       ; Memindahkan nilai dari CX ke register DX
        MUL DX          ; Mengalikan AX dengan DX, hasilnya disimpan di DX
        MOV SI,DX       ; Memindahkan hasil dari DX ke register SI
        MOV DX,AX       ; Memindahkan hasil dari AX ke register DX

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN    ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program keempat ini berfungsi untuk mengalikan data biner 16 bit yang ada pada register BX dengan data biner 16 bit yang ada pada Register CX. Program keempat ini merupakan program kelanjutan dari program ketiga, pada program ini selain menggunakan ke-empat register sebelumnya yaitu AX, BX, CX, dan DX, maka digunakan pula register SI untuk menyimpan hasil. Penambahan register ini dikarenakan hasil dari p16 bit dikalikan 16 bit adalah 8 digit sehingga diperlukan register tambahan.

Di sini pada register BX menulis memasukkan nilai 4312h yang nantinya akan dikalikan dengan register CX dengan nilai 5478h. Dihasilkan nilai 16215870h yang di mana hasil ini disimpan pada 2 buah register yaitu 1621h pada register SI dan 5870 pada register DX.

Nilai yang dihasilkan dari hasil perkalian 2 buah nilai diatas sudah penulis buktikan menggunakan kalkulator, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya program yang penulis tuliskan sudah benar.

5) Buat program untuk mengalikan data biner 24 bit yang ada pada register BL:CX dengan data biner 8 bit yang ada pada Register BH. Simpan hasil kali pada register DI:DX.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12 NO5
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA    ; Memindahkan alamat segmen data ke register AX
        MOV DS,AX       ; Menginisialisasi register data segment (DS) dengan nilai dari AX

        MOV AX,0        ; Mengatur register AX menjadi 0
        MOV BX,0        ; Mengatur register BX menjadi 0
        MOV CX,0        ; Mengatur register CX menjadi 0
        MOV DX,0        ; Mengatur register DX menjadi 0
        MOV DI,0        ; Mengatur register DI menjadi 0

        MOV BL,12H      ; Mengatur register BL dengan nilai 12h (8-bit bagian rendah dari 24-bit)
        MOV CX,3456H    ; Mengatur register CX dengan nilai 3456h (16-bit bagian tinggi dari 24-bit)
        MOV BH,78H      ; Mengatur register BH dengan nilai 78h (8-bit pengali)

        ; Mengalikan BL dengan BH, hasilnya disimpan di AX (BL * BH -> AL)
        MOV AL,BL
        MUL BH          ; AL * BH -> AX
        MOV DI,AX       ; Simpan hasil pertama di DI

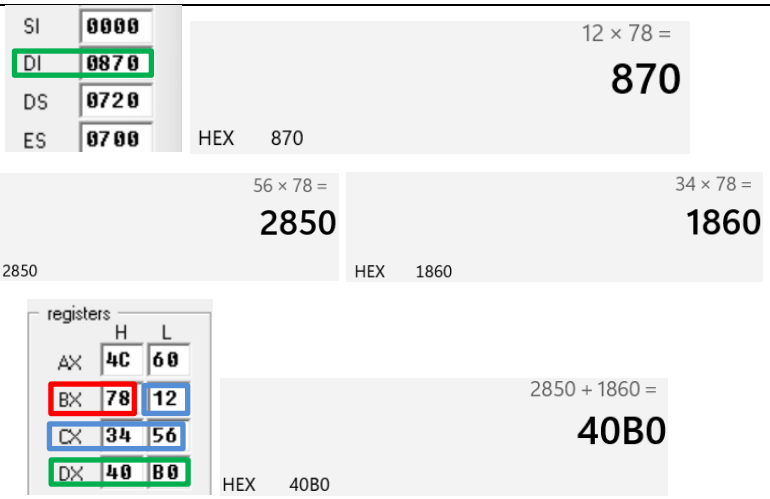
        ; Mengalikan bagian rendah CX (CL) dengan BH
        MOV AL,CL
        MUL BH          ; AL * BH -> AX
        ADD DX,AX       ; Tambahkan hasil ke DX

        ; Mengalikan bagian tinggi CX (CH) dengan BH
        MOV AL,CH
        MUL BH          ; AL * BH -> AX
        ADD DX,AX       ; Tambahkan hasil ke DX

        ; Jika ada overflow, hasil akan berada di DX:DI
        ; Jika tidak, hasil akhir akan ada di DI:DX

        MOV AH,4CH      ; Mengatur AH dengan kode layanan 4Ch (terminasi program)
        INT 21H         ; Memanggil interrupt 21h untuk mengakhiri program
MAIN  ENDP              ; Akhir dari prosedur utama
END MAIN                ; Akhir dari program, mulai eksekusi dari label MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program keempat ini berfungsi untuk mengalikan data biner 24 bit yang ada pada register BL:CX dengan data biner 8 bit yang ada pada Register BH. Di sini langkah perhitungannya yaitu mengalikan terlebih dahulu register BL dengan register BH yaitu 12h dikalikan dengan 78h menghasilkan nilai 870 yang disimpan pada register DI.

Lalu selanjutnya mengalikan nilai yang ada pada register CL dengan register BH yaitu 56h dikalikan dengan 78h menghasilkan nilai 2850. Selanjutnya mengalikan nilai pada register CH dengan register BH yaitu 34h dikalikan dengan

78h sehingga menghasilkan nilai 1860. Hasil akhir yang ada pada register DX merupakan hasil penjumlahan dari 2850h + 1860h. Sehingga pada register DX tertuliskan nilai 40B0h. Perhitungan ini dilaksanakan berdasarkan dari jumalh bit yang dikalikan yaitu 24 bit dengan 8 bit.

6) Buat program untuk mengalikan data Oktal 1 digit dengan data Oktal 1 digit. Pergunakan Keyboard dan Monitor sebagai unit Input/Output.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12 NO6
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
TEKS DB "Perkalian Data Oktal 1 Digit x 1 Digit:$"
KALI DB " x $"
SAMADENGAN DB " = $"
.CODE
MAIN PROC
      MOV AX,@DATA
      MOV DS,AX

      MOV DX,OFFSET TEKS
      MOV AH,9
      INT 21H

LUP:  MOV AX,0
      MOV BX,0
      MOV CX,0
      MOV DX,0

      MOV DL,0DH
      MOV AH,2
      INT 21H
      MOV DL,0AH
      INT 21H

      MOV AH,1
      INT 21H
      SUB AL,30H
      MOV CH,AL

      MOV DX,OFFSET KALI
      MOV AH,9
      INT 21H

      MOV AH,1
      INT 21H
      SUB AL,30H
      MOV CL,AL

      MOV DX,OFFSET SAMADENGAN
      MOV AH,9
      INT 21H

      CMP CH,0
      JZ SKIP0
      CMP CL,0
      JZ SKIP0
      MOV DH,CH
      MOV AH,CL

LUP1: ADD DH,CH
      MOV BL,DH
      AND BL,0FH
      CMP BL,7
      JBE LUP2
      ADD DH,8

LUP2: MOV BL,DH
      AND BL,0F0H
      SHR BL,4
      CMP BL,7
      JBE LUP3
      ADD DH,80H

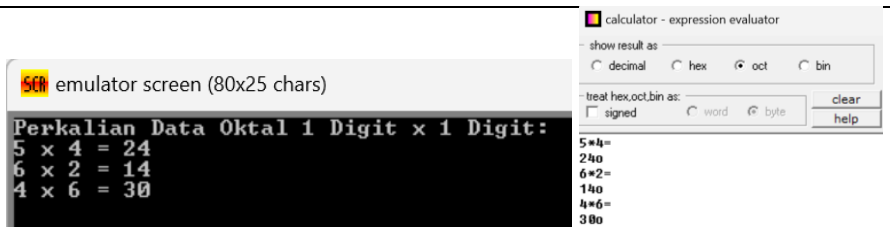
LUP3: DEC AH
      CMP AH,1
      JNZ LUP1

SKIP0:MOV DL,DH
      AND DL,0F0H
      SHR DL,4
      CMP DL,0
      JE  LUP4
      ADD DL,30H
      MOV AH,2
      INT 21H

LUP4: MOV DL,DH
      AND DL,0FH
      ADD DL,30H
      MOV AH,2
      INT 21H
      JMP LUP

      MOV AH,4CH
      INT 21H
MAIN  ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program keempat ini berfungsi untuk mengalikan data Oktal 1 digit dengan data Oktal 1 digit. Pada program ini hasil akhirnya akan bernilai oktal, hal ini dikarenakan penulis menuliskan program tanpa membuat hasil outputnya dalam bentuk heksadesimal kembali.

Hal utama yang membedakan perkalian pada program keenam ini karena unit input dan outputnya berada pada layar monitor, sehingga disini penulis perlu menyiapkan layar monitornya terlebih dahulu. Hasil perkalian 1 digit bilangan oktal ini sudah tepat karena penulis sudah membuktikan dengan memasukkan 3 kali perkalian dan dibuktikan melalui kalkulator.

Karena pada program ini diinginkan bilangan oktal, maka angka yang bisa digunakan dalam perkalian hanya dalam rentang 0 – 7. Hal ini dikarenakan bilangan oktal hanya mencakup sampai dengan 8 digit.

7) Buat program untuk mengalikan data Oktal 2 digit dengan data Oktal 2 digit. Pergunakan Keyboard dan Monitor sebagai unit Input/Output.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12_NO7
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
TEKS DB "Perkalian Data Oktal 2 Digit x 2 Digit:$"
KALI DB " x $"
SAMADENGAN DB " = $"
.CODE
MAIN PROC
      MOV AX,@DATA
      MOV DS,AX

      MOV DX,OFFSET TEKS
      MOV AH,9
      INT 21H

HUSH: MOV AX,0
      MOV BX,0
      MOV CX,0
      MOV DX,0
      MOV [10],0

      MOV DL,0DH
      MOV AH,2
      INT 21H
      MOV DL,0AH
      INT 21H

      MOV AH,1
      INT 21H
      SUB AL,30H
      SHL AL,4
      MOV CH,AL

      MOV AH,1
      INT 21H
      SUB AL,30H
      ADD CH,AL

      MOV DX,OFFSET KALI
      MOV AH,9
      INT 21H

      MOV AH,1
```

```
        INT 21H
        SUB AL,30H
        SHL AL,4
        MOV CL,AL

        MOV AH,1
        INT 21H
        SUB AL,30H
        ADD CL,AL

        MOV DX,OFFSET SAMADENGAN
        MOV AH,9
        INT 21H

        MOV AX,CX
        CMP CH,0
        JZ HUSHC
        CMP CL,0
        JZ HUSHC

        AND CL,0FH
        MOV DL,CH
        MOV SI,CX
        AND SI,0FFH
        CMP SI,0
        JE HUSH4
        CMP SI,1
        JE HUSH4

HUSH1:ADD  DL,CH
        ADC DH,0
        MOV BL,DL
        AND BL,0FH
        CMP BL,7
        JBE HUSH2
        ADD DL,8

HUSH2:MOV  BL,DL
        AND BL,0F0H
        SHR BL,4
        CMP BL,7
        JBE HUSH3
        ADD DL,80H
        ADC DH,0

HUSH3:DEC SI
        CMP SI,1
        JNZ HUSH1

HUSH4:MOV [10],DX
        MOV DX,0

        MOV CL,AL
        AND CL,0F0H
        SHR CL,4
        MOV SI,CX
        AND SI,0FFH
        CMP SI,0
        JE HUSH8
        CMP SI,1
        MOV DL,CH
        JE HUSH8
        MOV DL,AH

HUSH5:ADD  DL,CH
        ADC DH,0
        MOV BL,DL
        AND BL,0FH
        CMP BL,7
        JBE HUSH6
        ADD DL,8

HUSH6:MOV  BL,DL
        AND BL,0F0H
        SHR BL,4
        CMP BL,7
        JBE HUSH7
        ADD DL,80H
        ADC DH,0

HUSH7:DEC SI
        CMP SI,1
        JNZ HUSH5

HUSH8:SHL DX,4
        ADD DX,[10]
        MOV AX,DX
        MOV [20],DX

        AND DX,0FH
        CMP DX,7
        JBE HUSH9
        ADD AX,8H

HUSH9:MOV  DX,[20]
        AND DX,0F0H
        CMP DX,70H
        JBE HUSHA
        ADD AX,80H

HUSHA:MOV  DX,[20]
        AND DX,0F00H
        CMP DX,700H
        JBE HUSHB
        ADD AX,800H

HUSHB:MOV  BX,AX
        MOV DX,BX

HUSHC:AND  DH,0F0H
        SHR DH,4
        ADD DH,30H
        MOV DL,DH
        MOV AH,2
        INT 21H

        MOV DX,BX
        AND DH,0FH
        ADD DH,30H
        MOV DL,DH
        MOV AH,2
        INT 21H

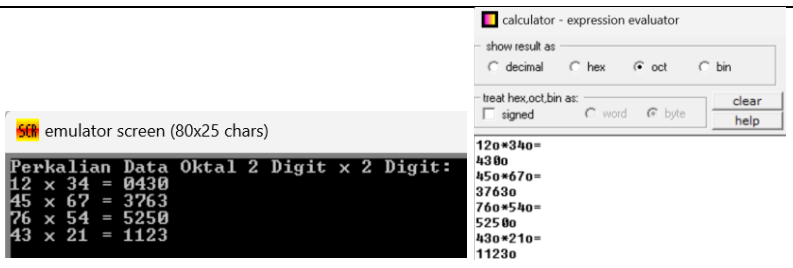
        MOV DX,BX
        AND DL,0F0H
        SHR DL,4
        ADD DL,30H
        MOV AH,2
        INT 21H

        MOV DX,BX
        AND DL,0FH
        ADD DL,30H
        MOV AH,2

        INT 21H
        JMP HUSH

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program ketujuh ini berfungsi untuk mengalikan data Oktal 2 digit dengan data Oktal 2 digit. Sebenarnya program ketujuh ini hanya perlu mengubah inputan nya, jika pada program keenam hanya bisa mengalikan 1 digit maka pada program ketujuh ini 2 digit.

Proses nya sama dengan program keenam yaitu menyiapkan terlebih dahulu layar monitor, lalu membuat proses matematika untuk mengalikan 2 digit bilangan oktal dengan 2 digit lainnya di bilangan oktal. Hasil dari perkaliannya dinyatakan benar karena sudah dapat dibuktikan dengan perkalian pada kalkulator dan mendapatkan hasil yang sama.

8) Buat program untuk mengalikan data Oktal 4 digit dengan data Oktal 4 digit. Simpan Data Input dan Data Output pada Data Area. [Gunakan 8 pasang data uji]

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12 NO8
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    DATA1 Dw    1111H,2222H,3333H,4444H,5555H,6666H,7777H,1212H
    DATA2 DW    2323H,3434H,4545H,5656H,6767H,1717H,2626H,3535H
    HASIL DD    0,0,0,0,0,0,0,0

.CODE
UTAMA       PROC
            MOV AX,@DATA
            MOV DS,AX
LP:         MOV BP,0
            MOV AX,0
            MOV CX,0
            MOV DX,0
            MOV BX,0
            ADD CX,[DATA1+SI]
            MOV AH,3

UB1:        SHL BX,1
            CMP AH,3
            JNE SK1
            SHL CX,1
            MOV AH,0

SK1:        SHL CX,1
            ADC BX,0
            INC DL
            INC AH
            CMP DL,12
            JE  U2
            JMP UB1

U2:         MOV BP,BX
            MOV BX,0
            MOV CX,[DATA2+SI]
            MOV AH,3
            MOV DX,0
            MOV AL,0
            MOV SP,0

UB2:        SHL BX,1
            CMP AH,3
            JNE SK2
            SHL CX,1

            MOV AH,0

SK2:        SHL CX,1
            ADC BX,0
            INC DL
            INC AH
            CMP DL,12
            JE  KL
            JMP UB2

KL:         MOV DX,BX
            MOV CL,AL
            MOV BX,0
            MOV AX,0
            CMP DX,BP
            JAE NXT
            MOV CX,BP
            MOV BP,DX
            MOV DX,CX

NXT:        MOV CX,0
            MOV AH,16
LUP:        SHL BX,1
            SHL CX,1
            ADC BL,0
            SHL BP,1
            JNC SANA
            ADD CX,DX
            ADC BX,0

SANA:       DEC AH
            JNZ LUP
            MOV AX,0
            MOV DX,CX
            MOV BP,BX
            MOV CX,0
            MOV BX,0
            MOV AH,1

UB3:        SHL BX,1
            SHL CX,1
            ADC BX,0
            CMP AH,3
            JNE SN
            SHL BX,1
            SHL CX,1

            ADC BX,0
            MOV AH,0

SN:         SHL BP,1
            ADC CX,0
            SHL DX,1
            ADC BP,0
            INC AH
            INC AL
            CMP AL,32
            JNE UB3

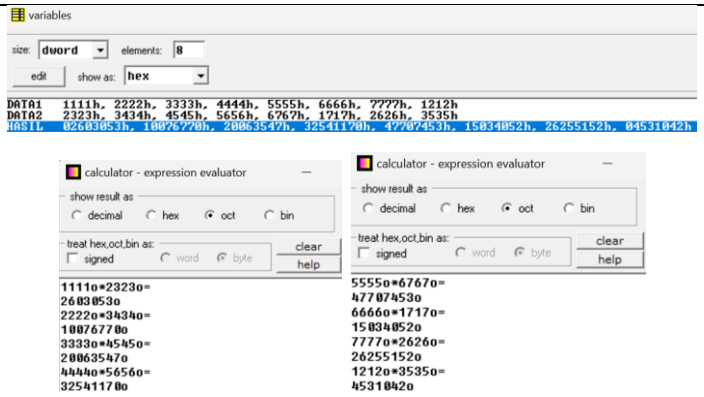
AKH:        MOV [HASIL+DI],CX
            MOV [HASIL+DI+2],BX
            INC DI
```

```
        INC DI
        INC DI
        INC DI
        INC SI
        INC SI
        CMP SI,16
        JNE LP

        MOV AH,4CH
        INT 21H

UTAMA ENDP
END UTAMA
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kedelapan ini berfungsi untuk mengalikan data Oktal 4 digit dengan data Oktal 4 digit. Simpan Data Input dan Data Output pada Data Area. Pada program ini penulis perlu menyiapkan terlebih dahulu data area yang akan digunakan untuk menyimpan digit angka dan hasil.

Penulis menggunakan nama data area DATA 1 dan DATA2 di mana nilai pada data area tersebut nantinya dikalikan dan disimpan pada data area HASIL. Pada program kedelapan ini hasil perkalian dalam bentuk oktal kembali, sehingga tidak perlu adanya proses konversi oktal menjadi heksadesimal. Yang diperlukan pada program ini hanyalah konversi pada bilangan heksadesimal menjadi bilangan oktal untuk selanjutnya dikalikan pada proses perkalian.

Di sini penulis memasukkan nilai pada DATA1 yaitu: 1111H, 2222H, 3333H, 4444H, 5555H, 6666H, 7777H, 1212H dan pada data area DATA2 memasukkan nilai: 2323H, 3434H, 4545H, 5656H, 6767H, 1717H, 2626H, 3535H. Untuk hasil perkalian pada program kedelapan ini sudah benar karena penulis sudah membuktikannya menggunakan kalkulator.

9) Buat program untuk mengalikan data Desimal 2 digit dengan data Desimal 2 digit. Pergunakan Keyboard dan Monitor sebagai unit Input/Output.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12 NO9
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
TEKS DB "Perkalian Data Desimal 2 Digit x 2 Digit:$"
KALI DB " x $"
SAMADENGAN DB " = $"

.CODE
MAIN PROC

        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0

        MOV DX,OFFSET TEKS
        MOV AH,9
        INT 21H

AWAL:   MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV [10],0

        MOV DL,0DH
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,0AH
        INT 21H

        MOV AH,1
        INT 21H
        SUB AL,30H
        SHL AL,4
        MOV CH,AL

        MOV AH,1
        INT 21H
        SUB AL,30H
        ADD CH,AL

        MOV DX,OFFSET KALI
        MOV AH,9
        INT 21H
        MOV AH,1
        INT 21H
        SUB AL,30H
        SHL AL,4
        MOV CL,AL

        MOV AH,1
        INT 21H
        SUB AL,30H
        ADD CL,AL

        MOV DX,OFFSET SAMADENGAN
        MOV AH,9
        INT 21H
        MOV AX,0
        MOV DX,0

        MOV BX,CX
        AND CL,0FH
        CMP CL,0
        JE SK1A
        CMP CL,1
        JE SK1

        MOV AL,CH
P1:     ADD AL,CH
        DAA
        ADC AH,0
        MOV DL,AL
        MOV AL,AH
        ADD AH,0
        DAA
        MOV DH,AH
        MOV AX,DX
        DEC CL
        CMP CL,1
        JNZ P1
        JMP SK1A

SK1:    MOV DL,CH

SK1A:   MOV [10],DX
        MOV CX,BX
        MOV AX,0
        MOV DX,0

        MOV BX,CX
        MOV AL,CH
        AND CL,0F0H
        SHR CL,4

        CMP CL,0
        JE SK2A
        CMP CL,1
        JE SK2

P2:     ADD AL,CH
        DAA
        ADC AH,0
        MOV DL,AL
        MOV AL,AH
        ADD AH,0
        DAA
        MOV DH,AH
        MOV AX,DX
        DEC CL
        CMP CL,1
        JNZ P2
        JMP SK2A

SK2:    MOV DL,CH

SK2A:   SHL DX,4
        MOV AX,DX
        ADD AX,[10]
        DAA
        ADC AH,0
        MOV DL,AL
        MOV AL,AH
        ADD AL,0
        DAA
        MOV DH,AL

        MOV CX,DX
        MOV DL,CH
        AND DL,0F0H
```

```
        SHR DL,4
        ADD DL,30H
        MOV AH,2
        INT 21H

        MOV DL,CH
        AND DL,0FH
        ADD DL,30H
        MOV AH,2
        INT 21H

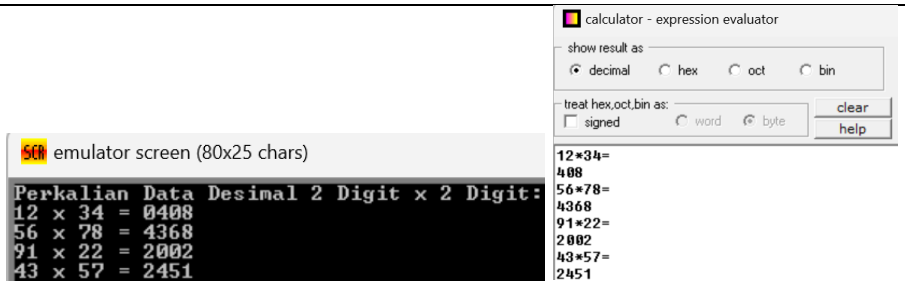
        MOV DL,CL
        AND DL,0F0H
        SHR DL,4
        ADD DL,30H
        MOV AH,2
        INT 21H

        MOV DL,CL
        AND DL,0FH
        ADD DL,30H
        MOV AH,2
        INT 21H
        JMP AWAL

NOL:    MOV DL,0
        ADD DL,30H
        MOV AH,2
        INT 21H
        JMP AWAL

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kesembilan ini berfungsi untuk mengalikan data Desimal 2 digit dengan data Desimal 2 digit. Sama halnya dengan program ketujuh, pada program ini melakukan perkalian dengan 2 buat digit. Perbedaan mendasar program kesembilan ini jika dibandingkan dengan program ketujuh yaitu pada program ini menggunakan bilangan desimal, sedangkan pada program ketujuh sebelumnya menggunakan bilangan oktal.

Langkah pertama pembuatan program kesembilan ini yaitu membuat layar monitornya terlebih dahulu, setelah itu menuliskan program perkaliannya. Di sini penulis tidak mengonversi nilai akhirnya, sehingga nilai hasil yang ditampilkan dalam bentuk bilangan desimal tidak dalam bentuk bilangan heksadesimal.

10) Buat program untuk mengalikan data Desimal 4 digit dengan data Desimal 2 digit. Simpan Data Input dan Data Output pada Data Area. [Gunakan 8 pasang data uji]

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12_NO8
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
     DATA1 DW    1111H,2222H,3333H,4444H,5555H,6666H,7777H,1212H
     DATA2 DW    23H,34H,45H,56H,67H,17H,26H,35H
     HASIL DD    0,0,0,0,0,0,0,0

.CODE
UTAMA     PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
LP:       MOV BP,0
          MOV AX,0

          MOV CX,0
          MOV DX,0
          MOV BX,0
          ADD CX,[DATA1+SI]
          MOV AH,3

UB1:      SHL BX,1
          CMP AH,3
          JNE SK1
          SHL CX,1
          MOV AH,0

SK1:      SHL CX,1
          ADC BX,0
          INC DL
          INC AH
          CMP DL,12
          JE  U2
          JMP UB1

U2:       MOV BP,BX
          MOV BX,0
          MOV CX,[DATA2+SI]
          MOV AH,3
          MOV DX,0
          MOV AL,0
          MOV SP,0

UB2:      SHL BX,1
          CMP AH,3
          JNE SK2
          SHL CX,1

          MOV AH,0

SK2:      SHL CX,1
          ADC BX,0
          INC DL
          INC AH
          CMP DL,12
          JE  KL
          JMP UB2

KL:       MOV DX,BX
          MOV CL,AL
          MOV BX,0
          MOV AX,0
          CMP DX,BP
          JAE NXT
          MOV CX,BP
          MOV BP,DX
          MOV DX,CX

NXT:      MOV CX,0
          MOV AH,16
LUP:      SHL BX,1
          SHL CX,1
          ADC BL,0
          SHL BP,1
          JNC SANA
          ADD CX,DX
          ADC BX,0

SANA:     DEC AH
          JNZ LUP
          MOV AX,0
          MOV DX,CX
          MOV BP,BX
          MOV CX,0
          MOV BX,0
          MOV AH,1

UB3:      SHL BX,1
          SHL CX,1
          ADC BX,0
          CMP AH,3
          JNE SN
          SHL BX,1
          SHL CX,1

          ADC BX,0
          MOV AH,0

SN:       SHL BP,1
          ADC CX,0
          SHL DX,1
          ADC BP,0
          INC AH
          INC AL
          CMP AL,32
          JNE UB3

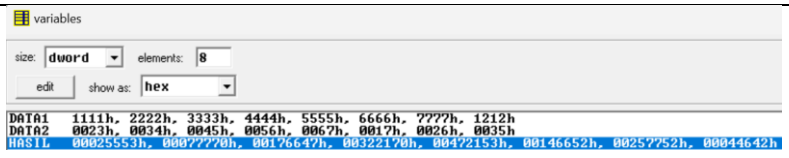
AKH:      MOV [HASIL+DI],CX
          MOV [HASIL+DI+2],BX
          INC DI

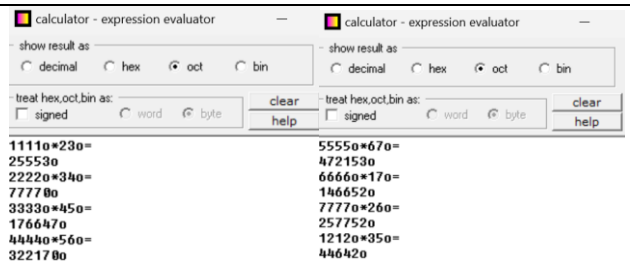
          INC DI
          INC DI
          INC DI
          INC SI
          INC SI
          CMP SI,16
          JNE LP

          MOV AH,4CH
          INT 21H

UTAMA ENDP
END UTAMA
```

Hasil program dan Kalkulator





Analisa Data:

Pada program kesepuluh ini berfungsi untuk mengalikan data Desimal 4 digit dengan data Desimal 2 digit. Simpan Data Input dan Data Output pada Data Area. Pada program ini penulis perlu menyiapkan terlebih dahulu data area yang akan digunakan untuk menyimpan digit angka dan hasil. Pada program kesepuluh ini penulis hanya mengubah nilai pada data area nya. Penulis menggunakan program kedelapan untuk mengeksekusi proses perkaliannya.

Di sini penulis memasukkan nilai pada DATA1 yaitu: 1111H, 2222H, 3333H, 4444H, 5555H, 6666H, 7777H, 1212H dan pada data area DATA2 memasukkan nilai: 23H, 34H, 45H, 56H, 67H, 17H, 26H, 35H. Untuk hasil perkalian pada program kesepuluh ini sudah benar karena penulis sudah membuktikannya menggunakan kalkulator.

11) Buat program untuk mengalikan data Oktal 6 digit dengan data Oktal 4 digit. Simpan Data Input dan Data Output pada Data Area. [Gunakan 8 pasang data uji]

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB12 NO11
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    DATA1  DD    111111H,222222H,333333H,444444H,555555H,666666H,777777H,121212H
    DATA2  DW    2323H,3434H,4545H,5656H,6767H,1717H,2626H,3535H
    HASIL1 DW    0,0,0,0,0,0,0,0
    HASIL2 DD    0,0,0,0,0,0,0,0

.CODE
UTAMA     PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
LP:       MOV BP,0
          MOV AX,0
          MOV CX,0
          MOV DX,0
          MOV BX,0
          ADD CX,[DATA2+SI]
          MOV AH,3

UB1:      SHL BX,1
          CMP AH,3
          JNE SK1
          SHL CX,1
          MOV AH,0

SK1:      SHL CX,1
          ADC BX,0
          INC DL
          INC AH
          CMP DL,12
          JE  U2
          JMP UB1

U2:       MOV BP,BX
          MOV BX,0
          MOV CX,[DATA1+DI+2]
          MOV DX,[DATA1+DI]
          MOV AH,3
          MOV AL,0
          MOV SP,0

UB2:      SHL AL,1
          SHL BX,1
          ADC AL,0

          ADC AL,0
          CMP AH,3
          JNE SK2
          SHL CX,1
          SHL DX,1
          ADC CX,0
          MOV AH,0

SK2:      SHL CX,1
          ADC BX,0
          SHL DX,1
          ADC CX,0
          INC SP
          INC AH
          CMP SP,24
          JE  KL
          JMP UB2
```

```
XL:     MOV DX,BP
        MOV BP,BX
        MOV BX,0
NXT:    MOV AH,16
LUP:    SHL BX,1
        SHL CX,1
        ADC BL,0
        SHL DX,1
        JNC SANA
        ADD CX,BP
        ADC BL,AL

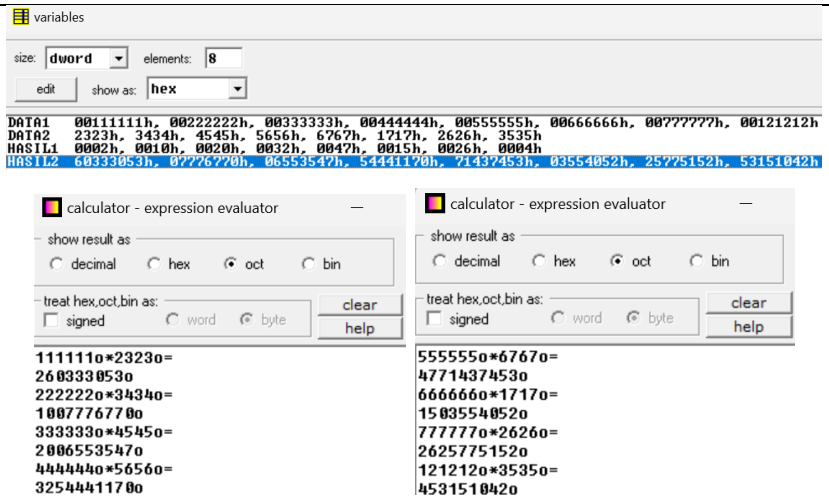
SANA:   DEC AH
        JNZ LUP
        MOV AX,0
        MOV DX,CX
        MOV BP,BX
        MOV CX,0
        MOV BX,0
        MOV SP,0
        MOV AH,1

UB3:    SHL AL,1
        SHL BX,1
        ADC AL,0
        SHL CX,1
        ADC BX,0
        CMP AH,3
        JNE SN
        SHL AL,1
        SHL BX,1
        ADC AL,0
        SHL CX,1
        ADC BX,0
        MOV AH,0

SN:     SHL BP,1
        ADC CX,0
        SHL DX,1
        ADC BP,0
        INC AH
        INC SP
        CMP SP,32
        JNE UB3

AXH:    MOV AH,0
        MOV [HASIL2+DI],CX
        MOV [HASIL2+DI+2],BX
        MOV [HASIL1+SI],AX
        INC DI
        INC DI
        INC DI
        INC DI
        INC SI
        INC SI
        CMP SI,16
        JNE LP
        |
        MOV AH,4CH
        INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kesebelas ini berfungsi untuk mengalikan data Oktal 6 digit dengan data Oktal 4 digit. Simpan Data Input dan Data Output pada Data Area. Pada program ini penulis perlu menyiapkan terlebih dahulu data area yang akan digunakan untuk menyimpan digit angka dan hasil.

Penulis menggunakan nama data area DATA 1 dan DATA2 di mana nilai pada data area tersebut nantinya dikalikan dan disimpan pada data area HASIL1 dan HASIL2. Pada program kesebelas ini hasil perkalian dalam bentuk oktal kembali, sehingga tidak perlu adanya proses konversi oktal menjadi heksadesimal. Yang diperlukan pada program ini hanyalah konversi pada bilangan heksadesimal menjadi bilangan oktal untuk selanjutnya dikalikan pada proses perkalian.

Di sini penulis memasukkan nilai pada DATA1 yaitu: 111111H, 222222H, 333333H, 444444H, 555555H, 666666H, 777777H, 121212H dan pada data area DATA2 memasukkan nilai: 2323H, 3434H, 4545H, 5656H, 6767H, 1717H, 2626H, 35H. Untuk hasil perkalian pada program kesebelas ini sudah benar karena penulis sudah membuktikannya menggunakan kalkulator.

F. KESIMPULAN

Praktikum dengan judul “Program Perkalian” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada aplikasi EMU 8086 dapat dilakukan operasi program perkalian bilangan oktal, heksadesimal, dan desimal.
2. Rentang angka yang dapat digunakan pada bilangan oktal adalah 0 – 7, sedangkan rentang angka yang bisa digunakan pada bilangan desimal adalah 0 – 9, dan terakhir rentang angka yang bisa digunakan pada bilangan heksadesimal adalah 0 – F.
3. Instruksi DAA digunakan sebagai faktor koreksi bilangan desimal saat mengonversi bilangan oktal menjadi desimal.
4. Untuk menghasilkan hasilnya, penulis menggunakan salah satu metode perkalian yaitu menggunakan perintah MUL. MUL ini merupakan perintah khusus untuk mengalikan data.

G. SARAN

Saran saya dalam melakukan praktikum ini yaitu ketelitian saat sedang menuliskan program harus ditingkatkan, karena tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan jika penulisan program kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Kho, D. “Pengertian Mikroprosesor dan Cara Kerja Mikroprosesor”. (Diakses pada 21 Mei Mei 2024). Available : https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerjamikroprosesor-adalah/

Catur. 2018. “Pengertian Register dan Jenis-Jenis Register”. (Diakses pada 21 Mei 2024). Available : http://garudacyber.co.id/artikel/1486-pengertian-register-dan-jenis-jenis-register.

Hasanah, Rahmawati. 2019. Mikroprosesor dan Interface. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.